МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт Информационных технологий

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Математическое и компьютерное моделирование»

СТУДЕНТА *1* КУРСА *магистратуры* ГРУППЫ *ИДМ-26-08*

(уровень профессионального образования)

ЗАМОСТЬЯНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА

НА ТЕМУ

Численное решение волнового уравнения явной разностной схемой «крестик»

Направление: 09.04.04 Программная инженерия

Профиль подготовки: Технологии разработки интеллектуальных систем и программных комплексов

Отчет сдан «_» _____2026г.

Оценка _____

Преподаватель препод, должность _____ _____

(Ф.И.О., должность, степень, звание.) *(подпись)*

МОСКВА 2026

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ

Цель работы:

– освоить метод конечных разностей для уравнений в частных производных гиперболического типа;

– реализовать явную разностную схему «крестик» для волнового уравнения;

– исследовать влияние параметра уравнения и начальных (граничных) условий на поведение решения.

Требуется численно решить волновое уравнение $\partial^2 u/\partial t^2 = a^2 \cdot \partial^2 u/\partial x^2$ на отрезке $x \in [0, 1]$.

Начальное отклонение задано в методичке: $u(x, 0) = 0{,}2 \cdot (1 - x) \cdot \sin(\pi x)$.

Второе начальное условие (начальная скорость) и граничные условия записаны через функции φ_i:

$$\partial u(x, 0)/\partial t = \varphi_1(x),$$

$$u(0, t) = \varphi_2(t),$$

$$u(1, t) = \varphi_3(t).$$

По заданию необходимо:

1) решить уравнение явной схемой при $a^2 = 1$ и $\varphi_1(x) = \varphi_2(t) = \varphi_3(t) = 0$;

2) исследовать влияние параметра a и ненулевых функций φ_i на решение.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Вывод разностной схемы

Волновое уравнение описывает поперечные колебания струны: $u(x, t)$ — смещение точки x в момент t, параметр $a > 0$ — скорость распространения волны.

Введём равномерную сетку:

$$x_i = i \cdot h,\ i = 0, 1, \ldots, N,\ h = 1/N,$$

$$t_n = n \cdot \tau,\ n = 0, 1, \ldots, N_t.$$

Сеточную функцию обозначим $u_i^n \approx u(x_i, t_n)$.

Вторые производные заменим центральными разностями второго порядка:

$$\partial^2 u/\partial x^2 \,|_i^n \;\approx\; (u_{i-1}^n - 2\,u_i^n + u_{i+1}^n) / h^2,$$

$$\partial^2 u/\partial t^2 \,|_i^n \;\approx\; (u_i^{n-1} - 2\,u_i^n + u_i^{n+1}) / \tau^2.$$

Подстановка в уравнение даёт

$$(u_i^{n-1} - 2\,u_i^n + u_i^{n+1}) / \tau^2 \;=\; a^2 \cdot (u_{i-1}^n - 2\,u_i^n + u_{i+1}^n) / h^2.$$

Введём число Куранта

$$r = a \cdot \tau / h.$$

После приведения подобных получаем явную трёхслойную схему «крестик»: $u_i^{n+1} = r^2 \cdot u_{i-1}^n + 2(1 - r^2) \cdot u_i^n + r^2 \cdot u_{i+1}^n - u_i^{n-1}$.

Название схемы связано с шаблоном: в расчёте точки (i, n+1) участвуют значения в узлах (i−1, n), (i, n), (i+1, n) и (i, n−1), которые на плоскости (x, t) образуют крест.

Погрешность аппроксимации центральных разностей есть $O(h^2)$ и $O(\tau^2)$, поэтому локальная погрешность схемы — $O(h^2 + \tau^2)$.

Схема трёхслойная, для старта нужны два первых слоя.

Слой n = 0 берётся из начального отклонения:

$$u_i^0 = 0{,}2 \cdot (1 - x_i) \cdot \sin(\pi\, x_i), \qquad i = 0, \ldots, N.$$

Слоя n = −1 нет, поэтому слой n = 1 получают из ряда Тейлора по времени: $u(x, \tau) = u(x, 0) + \tau \cdot u_t(x, 0) + (\tau^2 / 2) \cdot u_{tt}(x, 0) + O(\tau^3)$.

Из уравнения $u_{tt} = a^2\, u_{xx}$, а $u_t(x, 0) = \varphi_1(x)$. Заменяя u_{xx} разностью, получаем формулу второго порядка по τ: $u_i^1 = u_i^0 + \tau \cdot \varphi_1(x_i) + (r^2 / 2) \cdot (u_{i+1}^0 - 2\,u_i^0 + u_{i-1}^0)$.

Граничные узлы на каждом слое задаются напрямую: $u_0^n = \varphi_2(t_n)$, $u_n^n = \varphi_3(t_n)$.

При однородных условиях $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$ концы струны закреплены.

Для контроля точности в вариантах с закреплёнными концами использовалось точное решение в виде ряда Фурье. При u(0, t) = u(1, t) = 0

$$u(x, t) = \Sigma_n \left[\, b_n \cos(n\,\pi\, a\, t) + c_n \sin(n\,\pi\, a\, t) \,\right] \cdot \sin(n\,\pi\, x),$$

где b_n — коэффициенты разложения начального отклонения, а c_n находятся по начальной скорости. Для заданного $u(x, 0) = 0{,}2(1 - x)\sin(\pi x)$:

$b_1 = 0{,}1,$

$b_n = 0$ при нечётных $n \neq 1,$

$b_n = 1{,}6\, n / (\pi^2 (1 - n^2)^2)$ при чётных n.

В программе ряд обрезался на 80 гармониках; этого достаточно, потому что $|b_n|$ убывает примерно как $1/n^3$.

Обоснование выбора шагов сетки

Длина струны $L = 1$ следует из граничных условий $u(0, t)$ и $u(1, t)$.

Расчётное время $T = 2$ выбрано так, чтобы для базового значения $a = 1$ уложился ровно один период первой моды. Период n-й гармоники равен $2 / (n\, a)$, поэтому для первой моды $T_1 = 2/a$. Тогда:

– при $a = 1$ за время $T = 2$ струна совершает полный цикл и возвращается к начальной форме;

– при $a = 0{,}5$ проходит половина периода;

– при $a = 2$ — два периода.

Это удобно для сравнения влияния скорости волны при одном и том же T.

Шаг по пространству $h = 0{,}01$ ($N = 100$ интервалов, 101 узел). Начальное отклонение гладкое, вторая производная ограничена, поэтому такая сетка даёт малую ошибку аппроксимации и не перегружает расчёт.

Шаг по времени не задавался независимо. Он определялся из выбранного числа Куранта:

$$\tau = r \cdot h / a.$$

Во всех рабочих вариантах принято $r = 0{,}8 < 1$ — с запасом внутри области устойчивости. После этого τ слегка подгонялся, чтобы последний слой попал точно на $t = T$; фактическое r при этом оставалось равным 0,8. Для $a = 1$ получилось $\tau = 0{,}008$ (250 шагов по времени), для $a = 0{,}5$ — $\tau = 0{,}016$, для $a = 2$ — $\tau = 0{,}004$.

Отдельно отметим «идеальный» случай r = 1: для одномерного волнового уравнения схема «крестик» при r = 1 совпадает с дискретным аналогом формулы Даламбера и на точных данных даёт решение без дисперсионной ошибки. Мы сознательно взяли r = 0,8, чтобы работать в типичном устойчивом режиме, а не в этом особом случае, и отдельно проверили поведение при r > 1.

Анализ устойчивости

Явная схема «крестик» условно устойчива. Критерий Куранта–Фридрихса–Леви (CFL):

$$r = a\,\tau / h \le 1.$$

Смысл условия. Характеристики волнового уравнения — прямые dx/dt = ± a. За один шаг по времени возмущение физически смещается на расстояние aτ. Разностный шаблон «видит» соседей только на расстоянии h. Если aτ > h, область зависимости схемы уже области зависимости дифференциального уравнения, и схема не может правильно передать распространение волны — решение разрушается.

Тот же вывод даёт спектральный признак Неймана. Подставим гармонику $u_i^n = \lambda^n \exp(I\,\alpha\,i)$, где α = k h. Для схемы «крестик» получается квадратное уравнение

$$\lambda^2 - 2\,(1 - 2\,r^2\,s)\,\lambda + 1 = 0, \quad s = \sin^2(\alpha / 2) \in [0, 1].$$

Произведение корней равно 1. Чтобы оба корня лежали на единичной окружности (нет экспоненциального роста), необходимо

$$|1 - 2\,r^2\,s| \le 1 \quad \text{при всех } s \in [0, 1],$$

что равносильно r ≤ 1. Если r > 1, для коротких волн (s близко к 1) выполняется |λ| > 1, и высокочастотная ошибка округления растёт как $|\lambda|^n$.

В расчётах:

– варианты 1–6: r = 0,8 — схема устойчива, решение остаётся ограниченным и близко к точному там, где точное известно;

– вариант 7: $r \approx 1{,}05$ — условие CFL нарушено, к моменту $t = 2$ амплитуда достигает порядка 10^{45}, на профиле видна пилообразная коротковолновая «разболтка».

Алгоритм решения (блок-схема)

Алгоритм одного варианта расчёта.

1. Задать параметры a, h, r, T и функции φ_1, φ_2, φ_3.

2. Вычислить N, τ, N_t и фактическое r; построить сетки x_i, t_n и обнулить массив U.

3. Заполнить слой $n = 0$ по формуле начального отклонения; записать края $\varphi_2(0)$, $\varphi_3(0)$.

4. Вычислить слой $n = 1$ по формуле Тейлора; записать края $\varphi_2(\tau)$, $\varphi_3(\tau)$.

5. Для $n = 1, 2, \ldots, N_t - 1$:

– внутренние узлы пересчитать по схеме «крестик»;

– в граничные узлы записать $\varphi_2(t_{n+1})$ и $\varphi_3(t_{n+1})$.

6. Построить графики профилей и поле $u(x, t)$; при закреплённых концах сравнить с рядом Фурье.

7. Записать строку таблицы параметров.

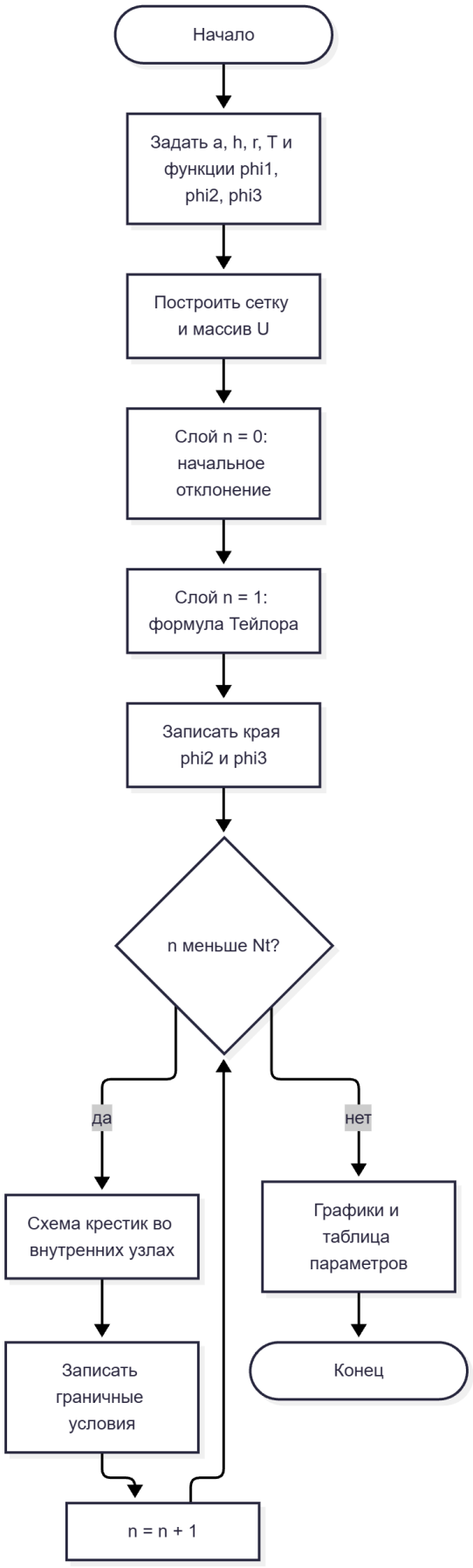


Рис. 1. Блок-схема численного решения волнового уравнения явной схемой «крестик»

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

```
from __future__ import annotations

import csv
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

L = 1.0
H_DEFAULT = 0.01
R_DEFAULT = 0.8
T_DEFAULT = 2.0
N_FOURIER = 80

RESULTS_DIR = Path(__file__).resolve().parent / "results"

def u0(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Начальное отклонение u(x, 0) = 0.2 (1 - x) sin(pi x)."""
    return 0.2 * (1.0 - x) * np.sin(np.pi * x)

def _as_float(value) -> float:
    return float(np.asarray(value, dtype=float).reshape(-1)[0])

def solve_explicit(a, phi1, phi2, phi3, h=H_DEFAULT, r=R_DEFAULT,
T=T_DEFAULT, L=L):
    """Явная трёхслойная схема «крестик».

    Число Куранта r = a * tau / h. Схема устойчива при r <= 1.
    Возвращает сетку, решение U[n, i] = u(x_i, t_n) и фактические
параметры сетки.
    """
    if a <= 0:
        raise ValueError("параметр a должен быть положительным")

    Nx = max(2, int(round(L / h)))
    h = L / Nx
     # tau выбирается из заданного r, затем слегка подгоняется,
чтобы t_Nt = T
    tau = r * h / a
    Nt = max(1, int(round(T / tau)))
    tau = T / Nt
     r = a * tau / h  # фактическое число Куранта после подгонки
tau
    r2 = r * r

    x = np.linspace(0.0, L, Nx + 1)
```

```
    t = np.linspace(0.0, T, Nt + 1)
    U = np.zeros((Nt + 1, Nx + 1), dtype=float)

    U[0, :] = u0(x)
    U[0, 0] = _as_float(phi2(t[0]))
    U[0, -1] = _as_float(phi3(t[0]))

    # Первый слой: ряд Тейлора + уравнение u_tt = a^2 u_xx
    # u(x, tau) = u + tau u_t + (tau^2 / 2) u_tt + O(tau^3)
    U[1, 1:-1] = (
        U[0, 1:-1]
        + tau * np.asarray(phi1(x[1:-1]), dtype=float)
        + 0.5 * r2 * (U[0, 2:] - 2.0 * U[0, 1:-1] + U[0, :-2])
    )
    U[1, 0] = _as_float(phi2(t[1]))
    U[1, -1] = _as_float(phi3(t[1]))

    # Схема «крестик» для n >= 1:
    # u[i, n+1] = r^2 u[i-1, n] + 2(1 - r^2) u[i, n] + r^2 u[i+1,
n] - u[i, n-1]
    for n in range(1, Nt):
        U[n + 1, 1:-1] = (
            r2 * U[n, :-2]
            + 2.0 * (1.0 - r2) * U[n, 1:-1]
            + r2 * U[n, 2:]
            - U[n - 1, 1:-1]
        )
        U[n + 1, 0] = _as_float(phi2(t[n + 1]))
        U[n + 1, -1] = _as_float(phi3(t[n + 1]))

    return x, t, U, r, h, tau, Nx, Nt

def _bn_displacement(n: int) -> float:
    """Коэффициенты Фурье начального отклонения 0.2(1-x)sin(pi
x)."""
    if n == 1:
        return 0.1
    if n % 2 == 1:
        return 0.0
    return 1.6 * n / (np.pi**2 * (1.0 - n**2) ** 2)

def _cn_velocity(phi1, n: int, a: float, n_quad: int = 2000) ->
float:
    """c_n из разложения phi1(x) = u_t(x, 0) = sum g_n sin(n pi
x), g_n = n pi a c_n."""
    xs = np.linspace(0.0, L, n_quad + 1)
     g_n = 2.0 * np.trapz(np.asarray(phi1(xs), dtype=float) *
np.sin(n * np.pi * xs), xs)
    omega = n * np.pi * a
    if abs(omega) < 1e-15:
        return 0.0
    return g_n / omega
```

```
def exact_series(x, t, a, phi1, n_terms=N_FOURIER):
        """Точное решение рядом Фурье при однородных ГУ
u(0,t)=u(1,t)=0."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    t = np.asarray(t, dtype=float)
    U_ex = np.zeros((t.size, x.size), dtype=float)
    for n in range(1, n_terms + 1):
        b_n = _bn_displacement(n)
        c_n = _cn_velocity(phi1, n, a)
        omega = n * np.pi * a
         time_part = b_n * np.cos(omega * t) + c_n * np.sin(omega
* t)
        space_part = np.sin(n * np.pi * x)
        U_ex += time_part[:, None] * space_part[None, :]
    return U_ex

def _nearest_time_index(t: np.ndarray, t_star: float) -> int:
    return int(np.argmin(np.abs(t - t_star)))

def _color_limit(U: np.ndarray) -> float:
    """Предел шкалы: при взрыве неустойчивости обрезаем, чтобы был
виден рост."""
    u0_amp = float(np.max(np.abs(U[0]))) + 1e-15
    finite = np.isfinite(U)
    if not np.any(finite):
        return 1.0
    data_max = float(np.max(np.abs(U[finite])))
    if (not np.isfinite(data_max)) or data_max > 20.0 * u0_amp:
        return 5.0 * u0_amp
    return max(data_max, u0_amp)

def plot_variant(variant, x, t, U, T, use_exact, phi1, a, out_dir:
Path):
    slug = variant["slug"]
    title = variant["title"]
    times = [0.0, 0.25 * T, 0.5 * T, 0.75 * T, T]
   U_ex = exact_series(x, np.asarray(times), a, phi1) if use_exact
else None

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5.2))
    for k, t_star in enumerate(times):
        idx = _nearest_time_index(t, t_star)
           ax.plot(x, U[idx], lw=1.8, label=f"численное, t =
{t[idx]:.3f}")
        if U_ex is not None:
             ax.plot(x, U_ex[k], ls="--", lw=1.2, color="black",
alpha=0.7)
    if use_exact:
             ax.plot([], [], ls="--", color="black", lw=1.2,
label="точное (ряд Фурье)")
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel("u(x, t)")
    ax.set_title(f"Профили решения: {title}")
```

```
    ax.grid(True, alpha=0.35)
    ax.legend(loc="best", fontsize=8)
    fig.tight_layout()
                profiles_path        =        out_dir        /
f"variant_{variant['id']}_{slug}_profiles.png"
    fig.savefig(profiles_path, dpi=150)
    plt.close(fig)

    clim = _color_limit(U)
    U_plot = np.array(U, copy=True)
    U_plot[~np.isfinite(U_plot)] = np.nan
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5.2))
       mesh   =   ax.pcolormesh(x,   t,   U_plot,   shading="auto",
cmap="RdBu_r", vmin=-clim, vmax=clim)
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel("t")
    ax.set_title(f"Поле u(x, t): {title}")
    fig.colorbar(mesh, ax=ax, label="u")
    fig.tight_layout()
                spacetime_path        =        out_dir        /
f"variant_{variant['id']}_{slug}_spacetime.png"
    fig.savefig(spacetime_path, dpi=150)
    plt.close(fig)

    return profiles_path, spacetime_path

def _zero(_z=None):
    z = np.asarray(_z, dtype=float)
    return 0.0 * z

def _phi1_nonzero(x):
    return 0.4 * np.sin(np.pi * np.asarray(x, dtype=float))

def _phi2_left(t):
    return 0.05 * np.sin(2.0 * np.pi * np.asarray(t, dtype=float))

def _phi3_right(t):
    return 0.05 * np.sin(2.0 * np.pi * np.asarray(t, dtype=float))

# Варианты расчётов: п. 1 задания + влияние a и ненулевых phi_i +
нарушение CFL
VARIANTS = [
    {
        "id": 1,
        "slug": "base",
        "title": "базовый случай, a = 1, φᵢ = 0",
        "a": 1.0,
        "r": 0.8,
        "phi1": _zero,
        "phi2": _zero,
        "phi3": _zero,
        "phi_desc": "φ1=0, φ2=0, φ3=0",
        "use_exact": True,
```

```
},
{
    "id": 2,
    "slug": "a_0p5",
    "title": "меньшая скорость, a = 0.5",
    "a": 0.5,
    "r": 0.8,
    "phi1": _zero,
    "phi2": _zero,
    "phi3": _zero,
    "phi_desc": "φ1=0, φ2=0, φ3=0",
    "use_exact": True,
},
{
    "id": 3,
    "slug": "a_2",
    "title": "большая скорость, a = 2",
    "a": 2.0,
    "r": 0.8,
    "phi1": _zero,
    "phi2": _zero,
    "phi3": _zero,
    "phi_desc": "φ1=0, φ2=0, φ3=0",
    "use_exact": True,
},
{
    "id": 4,
    "slug": "phi1",
   "title": "ненулевая начальная скорость φ₁(x) = 0.4 sin(πx)",
    "a": 1.0,
    "r": 0.8,
    "phi1": _phi1_nonzero,
    "phi2": _zero,
    "phi3": _zero,
    "phi_desc": "φ1=0.4 sin(πx), φ2=0, φ3=0",
    "use_exact": True,
},
{
    "id": 5,
    "slug": "phi2_left",
    "title": "ненулевой левый конец φ₂(t) = 0.05 sin(2πt)",
    "a": 1.0,
    "r": 0.8,
    "phi1": _zero,
    "phi2": _phi2_left,
    "phi3": _zero,
    "phi_desc": "φ1=0, φ2=0.05 sin(2πt), φ3=0",
    "use_exact": False,
},
{
    "id": 6,
    "slug": "phi3_right",
    "title": "ненулевой правый конец φ₃(t) = 0.05 sin(2πt)",
```

```
        "a": 1.0,
        "r": 0.8,
        "phi1": _zero,
        "phi2": _zero,
        "phi3": _phi3_right,
        "phi_desc": "φ1=0, φ2=0, φ3=0.05 sin(2πt)",
        "use_exact": False,
    },
    {
        "id": 7,
        "slug": "cfl_unstable",
        "title": "нарушение CFL, r = 1.05",
        "a": 1.0,
        "r": 1.05,
        "phi1": _zero,
        "phi2": _zero,
        "phi3": _zero,
        "phi_desc": "φ1=0, φ2=0, φ3=0",
        "use_exact": True,
    },
]

def _max_abs(U: np.ndarray) -> float:
    finite = U[np.isfinite(U)]
    if finite.size == 0:
        return float("inf")
    return float(np.max(np.abs(finite)))

def _max_error(U: np.ndarray, U_ex: np.ndarray) -> float:
    diff = np.abs(U - U_ex)
    finite = diff[np.isfinite(diff)]
    if finite.size == 0:
        return float("inf")
    return float(np.max(finite))

def main() -> None:
    if hasattr(sys.stdout, "reconfigure"):
        try:
            sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
        except (OSError, ValueError):
            pass

    RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    rows = []
    print(
        f"{'id':>3}  {'a':>5}  {'r':>8}  {'h':>8}  {'tau':>10}  "
        f"{'Nx':>4}  {'Nt':>5}  {'max|U|':>12}  {'max|err|':>12}
 устойчивость"
    )
    print("-" * 110)

    for variant in VARIANTS:
```

```
        x, t, U, r, h, tau, Nx, Nt = solve_explicit(
            a=variant["a"],
            phi1=variant["phi1"],
            phi2=variant["phi2"],
            phi3=variant["phi3"],
            h=H_DEFAULT,
            r=variant["r"],
            T=T_DEFAULT,
        )
        stable = r <= 1.0 + 1e-12
        max_u = _max_abs(U)
        err = ""
        if variant["use_exact"]:
                    U_ex  =  exact_series(x,  t,  variant["a"],
variant["phi1"])
            err_val = _max_error(U, U_ex)
            err = f"{err_val:.3e}"
        else:
            err_val = None

        plot_variant(
            variant,
            x,
            t,
            U,
            T_DEFAULT,
            variant["use_exact"],
            variant["phi1"],
            variant["a"],
            RESULTS_DIR,
        )

        status = "устойчив" if stable else "неустойчив (r > 1)"
        print(
             f"{variant['id']:3d}  {variant['a']:5.2f}  {r:8.5f}
 {h:8.5f}  {tau:10.6f}  "
           f"{Nx:4d}  {Nt:5d}  {max_u:12.4e}  {err:>12}  {status}"
        )
        if not stable:
            print("  предупреждение: число Куранта r > 1, схема
«крестик» неустойчива")

        rows.append(
            {
                "id": variant["id"],
                "slug": variant["slug"],
                "title": variant["title"],
                "a": variant["a"],
                "r": r,
                "h": h,
                "tau": tau,
                "Nx": Nx,
                "Nt": Nt,
```

```
                "T": T_DEFAULT,
                "phi": variant["phi_desc"],
                "max_abs_U": max_u,
                 "max_abs_error": err_val if err_val is not None
else "",
                "stable": stable,
            }
        )

    csv_path = RESULTS_DIR / "parameters.csv"
    fieldnames = [
        "id",
        "slug",
        "title",
        "a",
        "r",
        "h",
        "tau",
        "Nx",
        "Nt",
        "T",
        "phi",
        "max_abs_U",
        "max_abs_error",
        "stable",
    ]
    with csv_path.open("w", encoding="utf-8-sig", newline="") as
fh:
        writer = csv.DictWriter(fh, fieldnames=fieldnames)
        writer.writeheader()
        writer.writerows(rows)

    print()
    print(f"Графики и таблица сохранены в: {RESULTS_DIR}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ

Считались семь вариантов. Во всех случаях L = 1, T = 2, h = 0,01 (N = 100). Функции φ_i в задании явно не заданы, поэтому для пункта 2 взяты простые функции, согласованные с u(0, 0) = u(1, 0) = 0:

$$\varphi_1(x) = 0{,}4 \sin(\pi x),$$

$$\varphi_2(t) = 0{,}05 \sin(2\pi t),$$

$$\varphi_3(t) = 0{,}05 \sin(2\pi t).$$

Каждый фактор менялся отдельно, чтобы эффект было видно на графике.

Графики для всех вариантов расчётов

Для каждого варианта приведены два рисунка: набор профилей u(x) в пять моментов времени и карта поля u(x, t). В вариантах 1–4 и 7 на профилях пунктиром наложено точное решение (ряд Фурье). Файлы — в папке results.

Вариант 1. Базовый расчёт (пункт 1 задания): a = 1, $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 0$, r = 0,8.

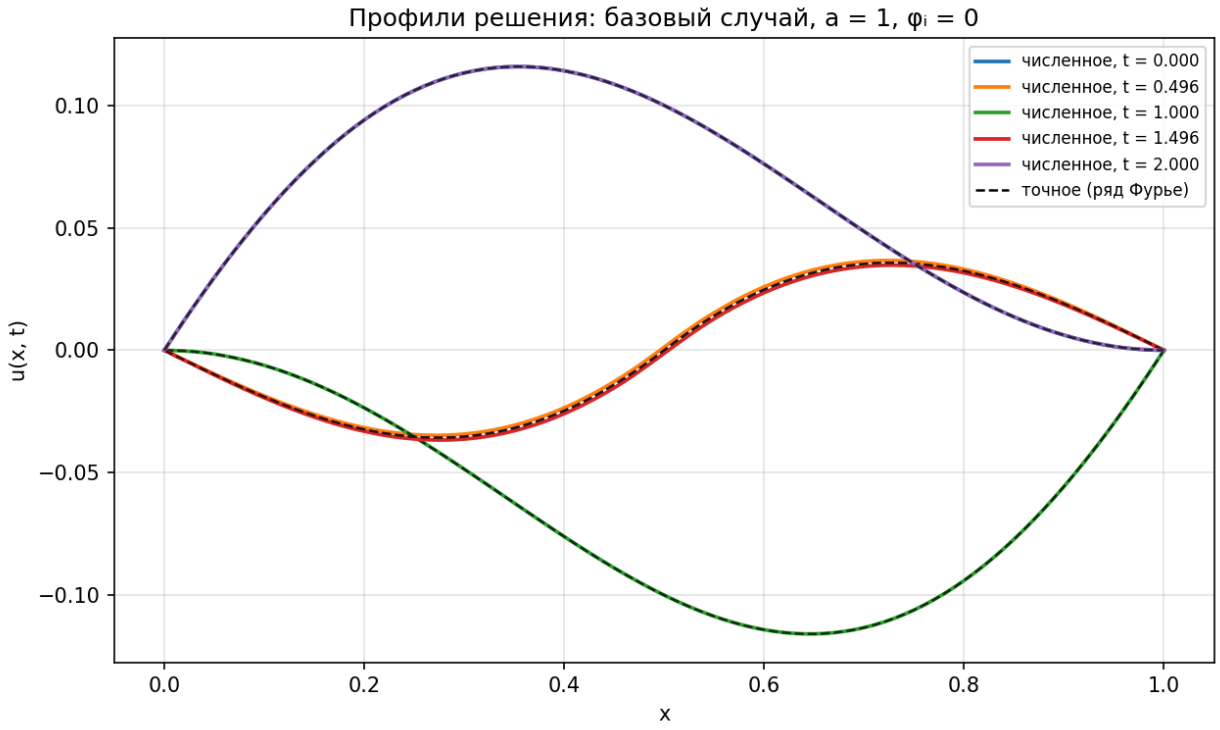


Рис. 2. Профили численного и точного решений. Вариант 1: a = 1, все $\varphi_i = 0$

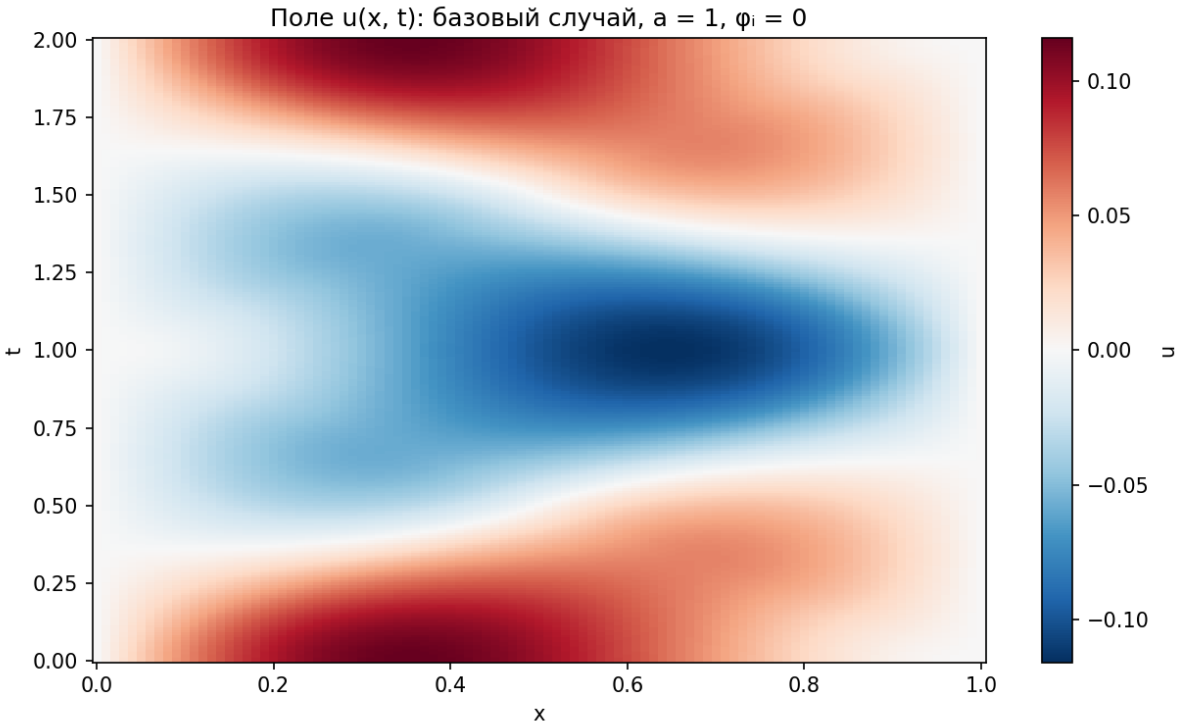


Рис. 3. Поле u(x, t). Вариант 1: a = 1, все $\varphi_i = 0$

Численные кривые почти совпадают с пунктиром. При t = 0 и t = 2 профили одинаковы (полный период первой моды). При t = 1 струна в противофазе: горб сменился впадиной. На карте поля виден один полный цикл стоячей волны; максимум смещения сдвинут влево от середины, потому что в начальном отклонении есть множитель (1 − x).

Вариант 2. Меньшая скорость волны: a = 0,5, остальные параметры как в варианте 1.

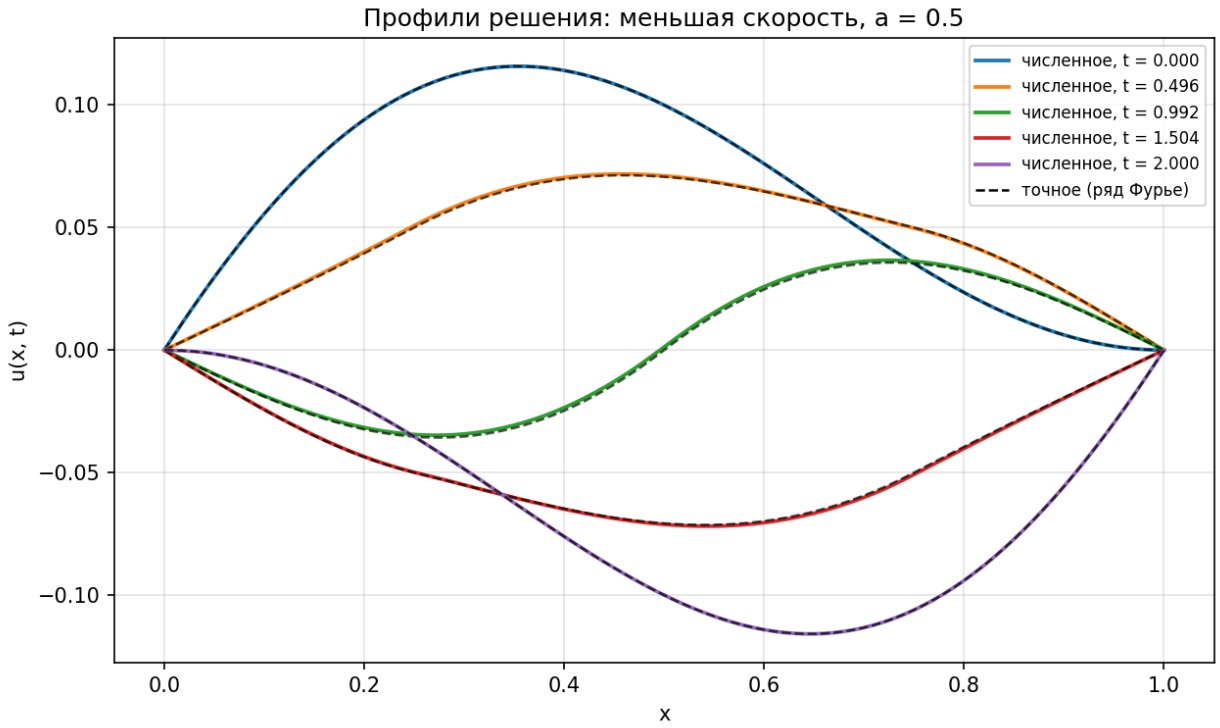


Рис. 4. Профили решения. Вариант 2: a = 0,5

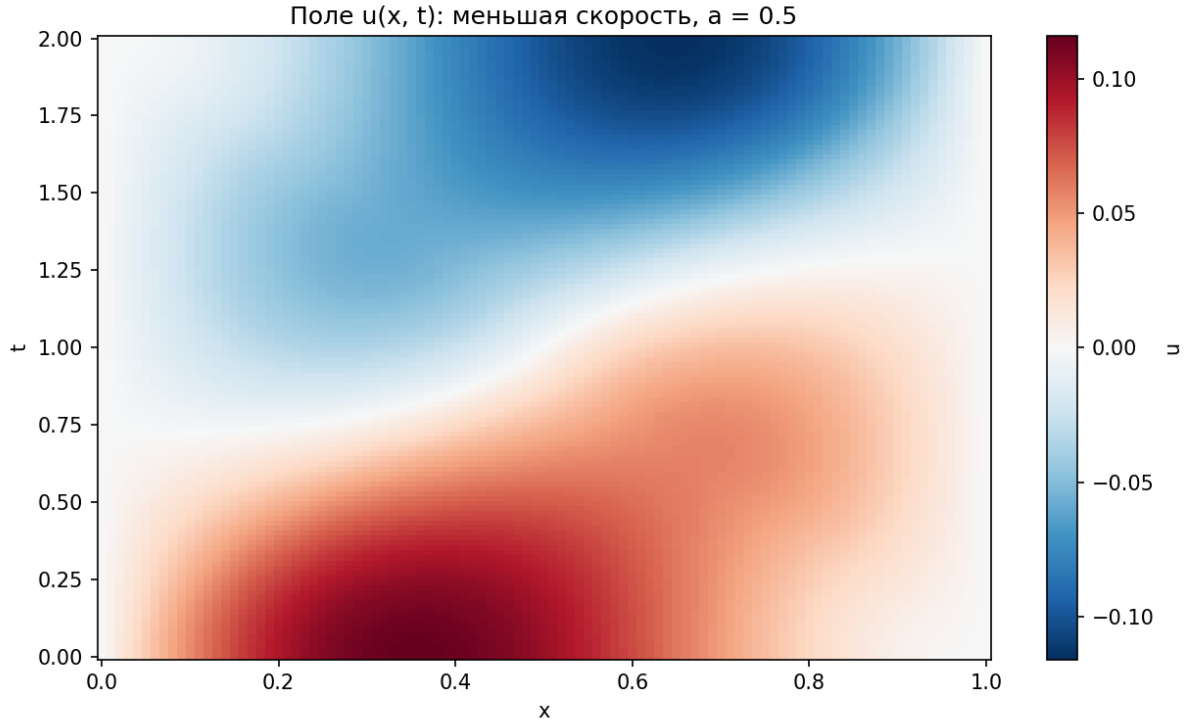


Рис. 5. Поле u(x, t). Вариант 2: a = 0,5

Период первой моды равен 4, поэтому за T = 2 проходит только половина колебания: к концу расчёта начальный горб переходит во впадину и не успевает вернуться.

Вариант 3. Большая скорость волны: a = 2.

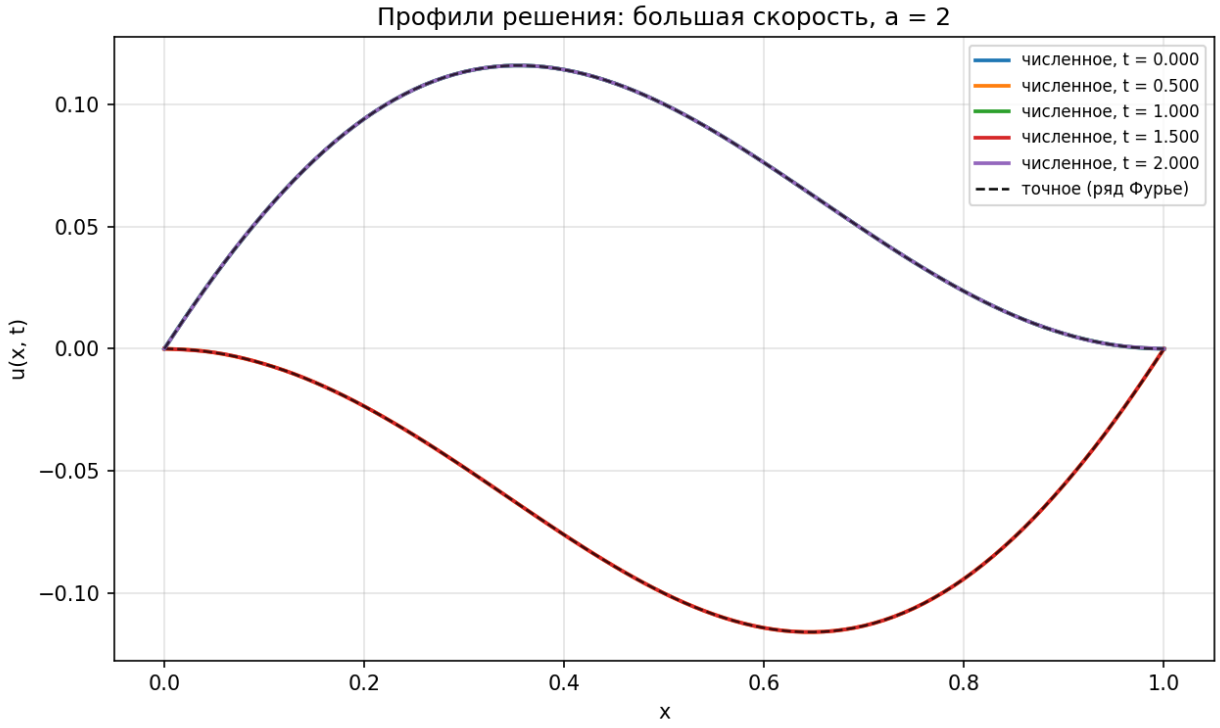


Рис. 6. Профили решения. Вариант 3: a = 2

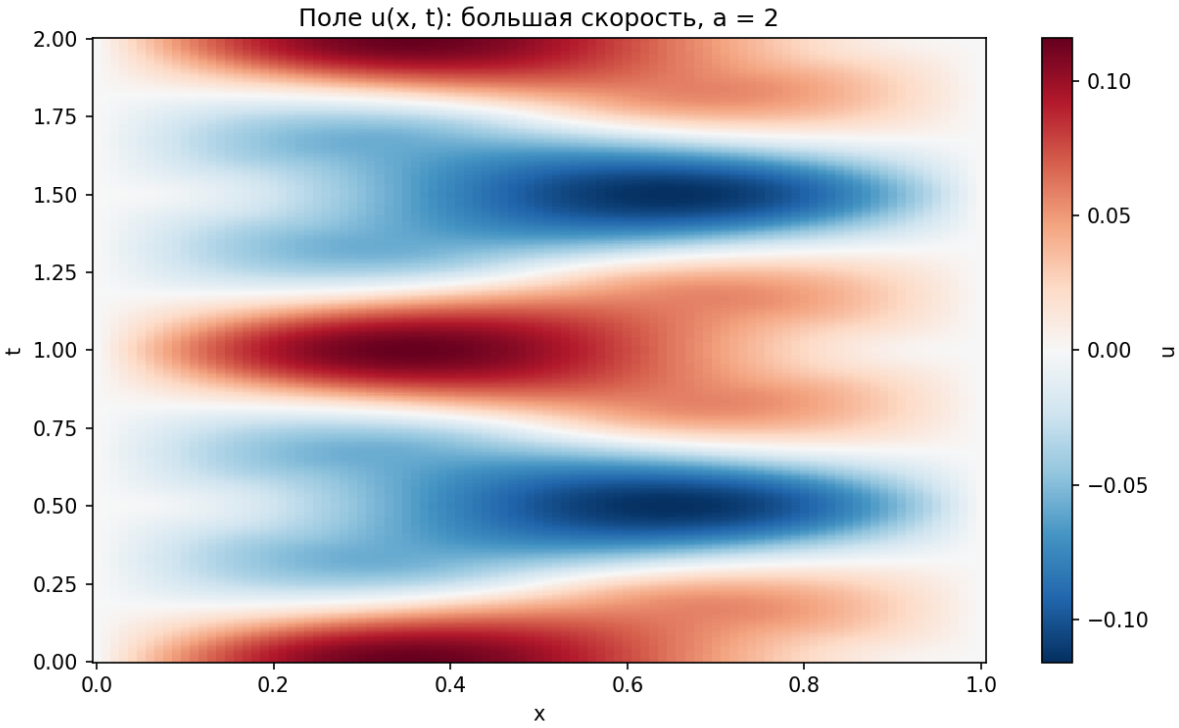


Рис. 7. Поле u(x, t). Вариант 3: a = 2

Период первой моды равен 1, на интервале T = 2 укладываются два полных колебания. Амплитуда та же, что в вариантах 1 и 2: изменилась только скорость, а не запас «потенциальной» энергии начального отклонения.

Вариант 4. Ненулевая начальная скорость: $a = 1$, $\varphi_1(x) = 0{,}4 \sin(\pi x)$, концы закреплены.

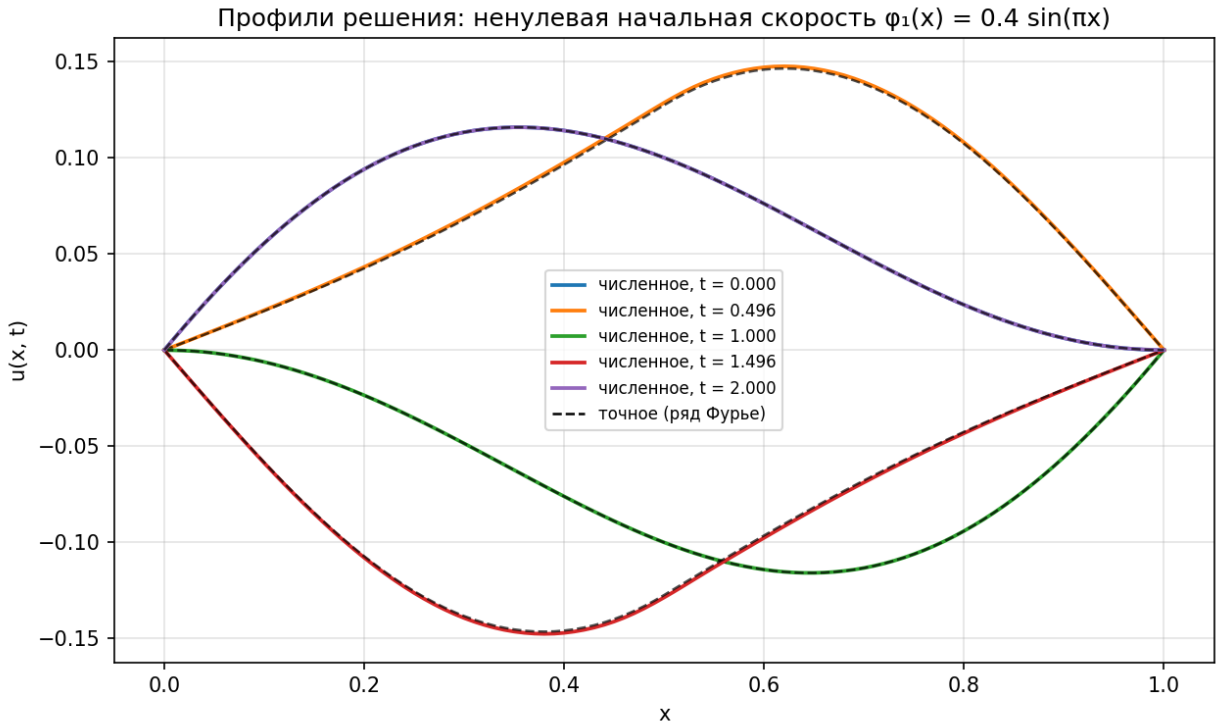


Рис. 8. Профили численного и точного решений. Вариант 4: ненулевая φ_1

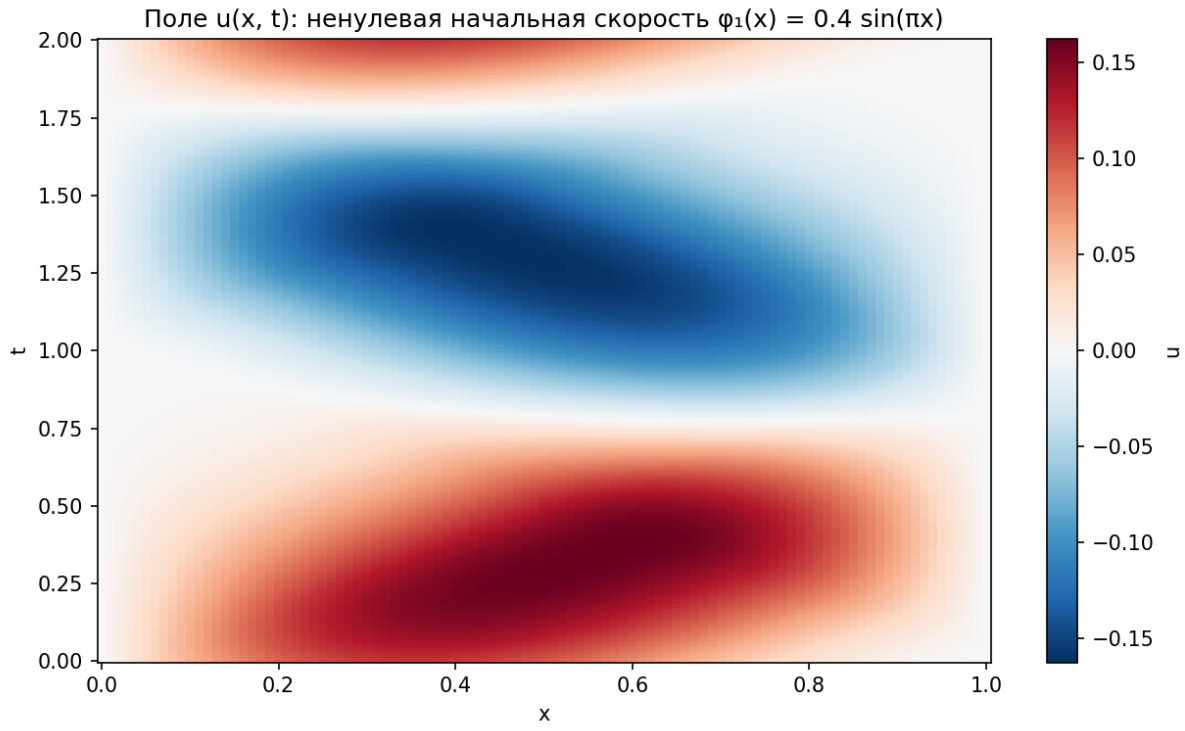


Рис. 9. Поле u(x, t). Вариант 4: ненулевая φ_1

Начальная скорость по форме первой моды добавляет слагаемое с sin(π a t). Максимум |u| вырастает с 0,116 до 0,162. Совпадение с рядом Фурье по-

прежнему хорошее. На карте поля максимум смещения приходится уже не на t = 0, а на промежуточный момент, когда «кинетическая» часть переходит в отклонение.

Вариант 5. Возбуждение левого конца: $\varphi_2(t) = 0{,}05\ \sin(2\pi t)$, $\varphi_1 = \varphi_3 = 0$, a = 1.

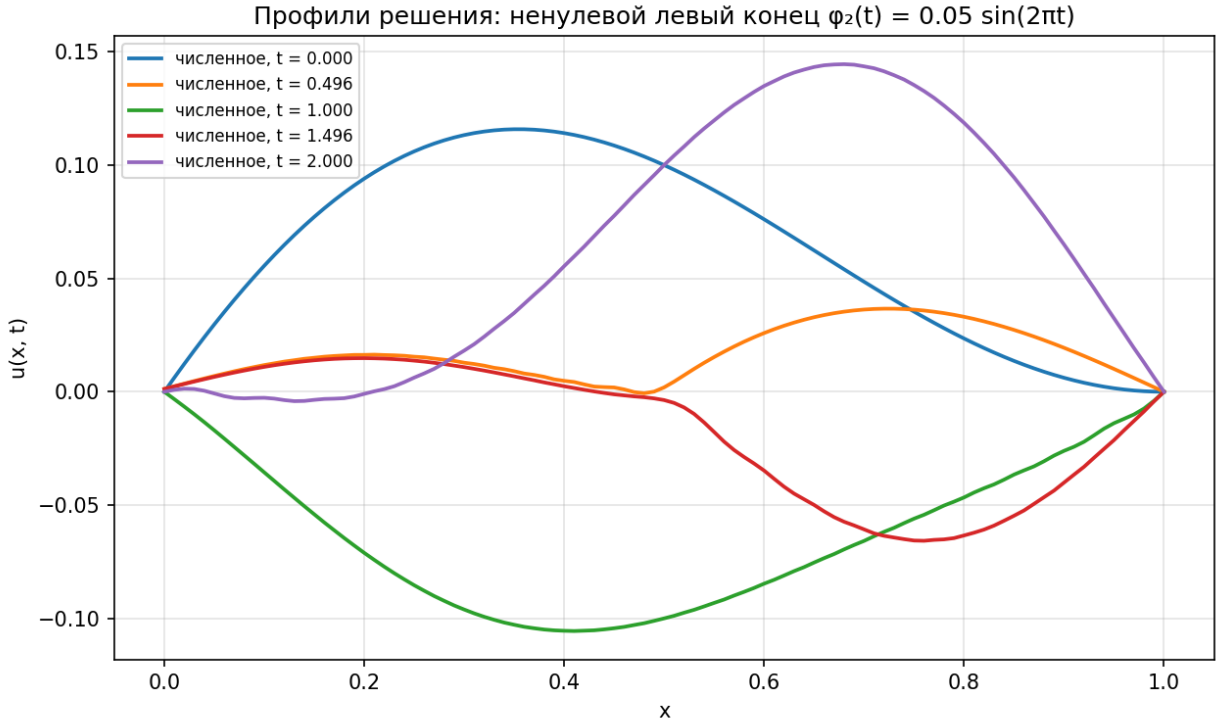


Рис. 10. Профили решения. Вариант 5: ненулевая φ_2

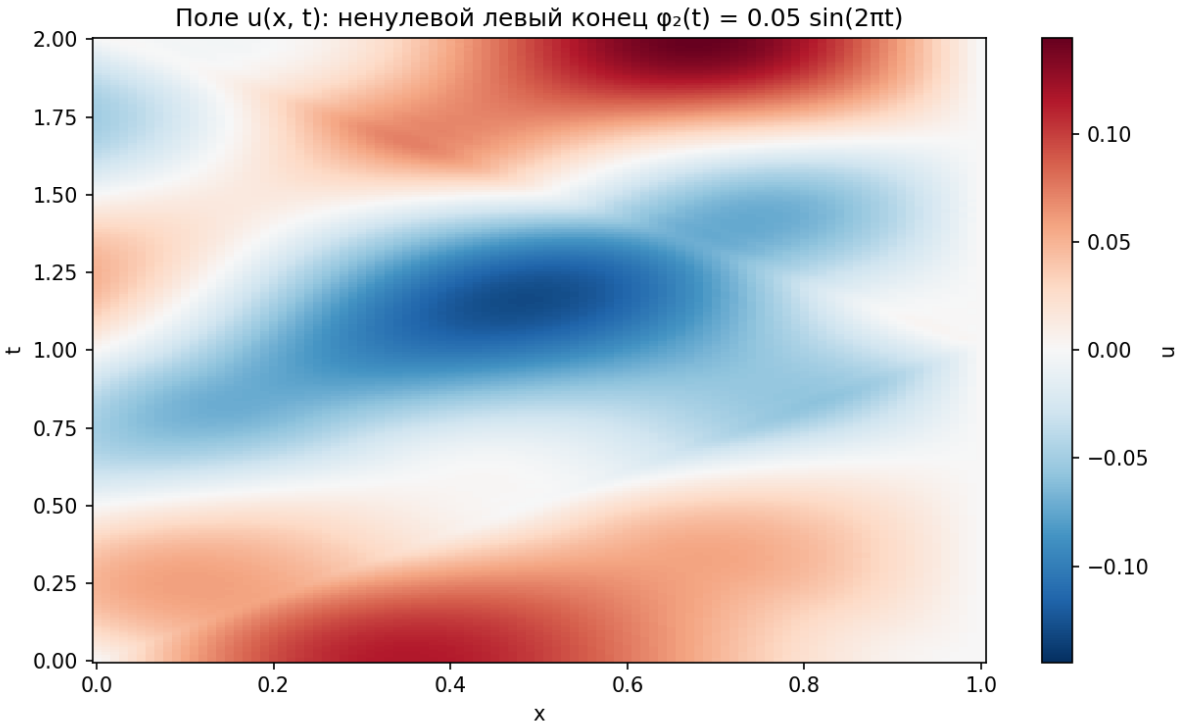


Рис. 11. Поле u(x, t). Вариант 5: ненулевая φ_2

Слева уходит бегущая волна со скоростью a = 1, отражается от правого закреплённого конца и интерферирует с собственным колебанием струны. На карте поля хорошо видно возмущение, стартующее с линии x = 0.

Вариант 6. Возбуждение правого конца: $\varphi_3(t) = 0{,}05\ \sin(2\pi t)$, $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$, a = 1.

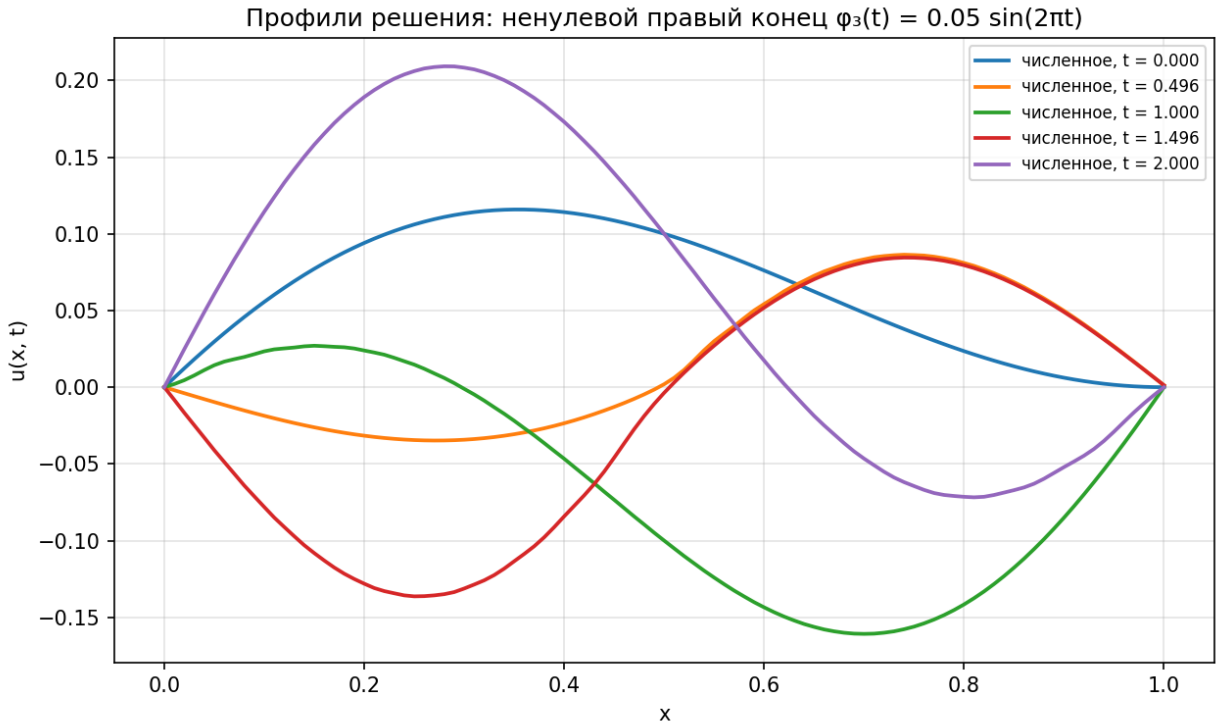


Рис. 12. Профили решения. Вариант 6: ненулевая φ_3

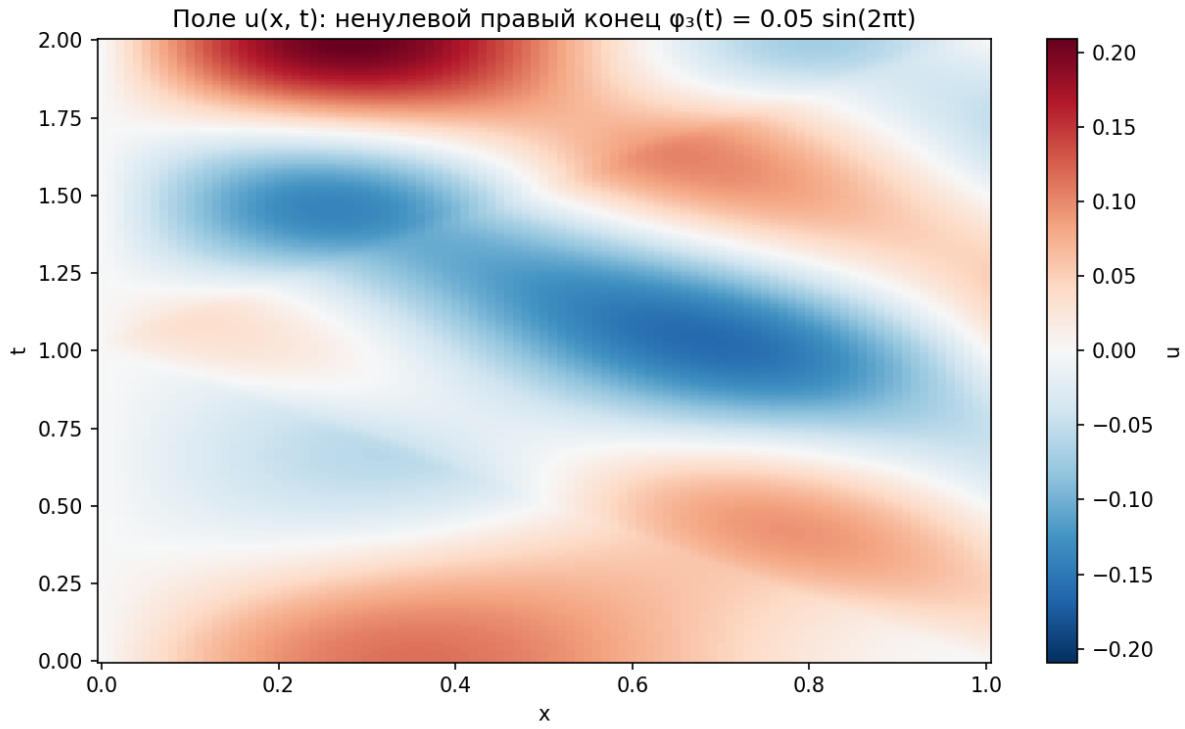


Рис. 13. Поле u(x, t). Вариант 6: ненулевая φ_3

Картина симметрична варианту 5 по направлению: волна идёт от x = 1. Максимум |u| здесь больше (0,209 против 0,145), потому что начальный горб

смещён влево, и волна, пришедшая справа, складывается с ним иначе, чем волна слева.

Вариант 7. Нарушение условия устойчивости: a = 1, $\varphi_i = 0$, r ≈ 1,05.

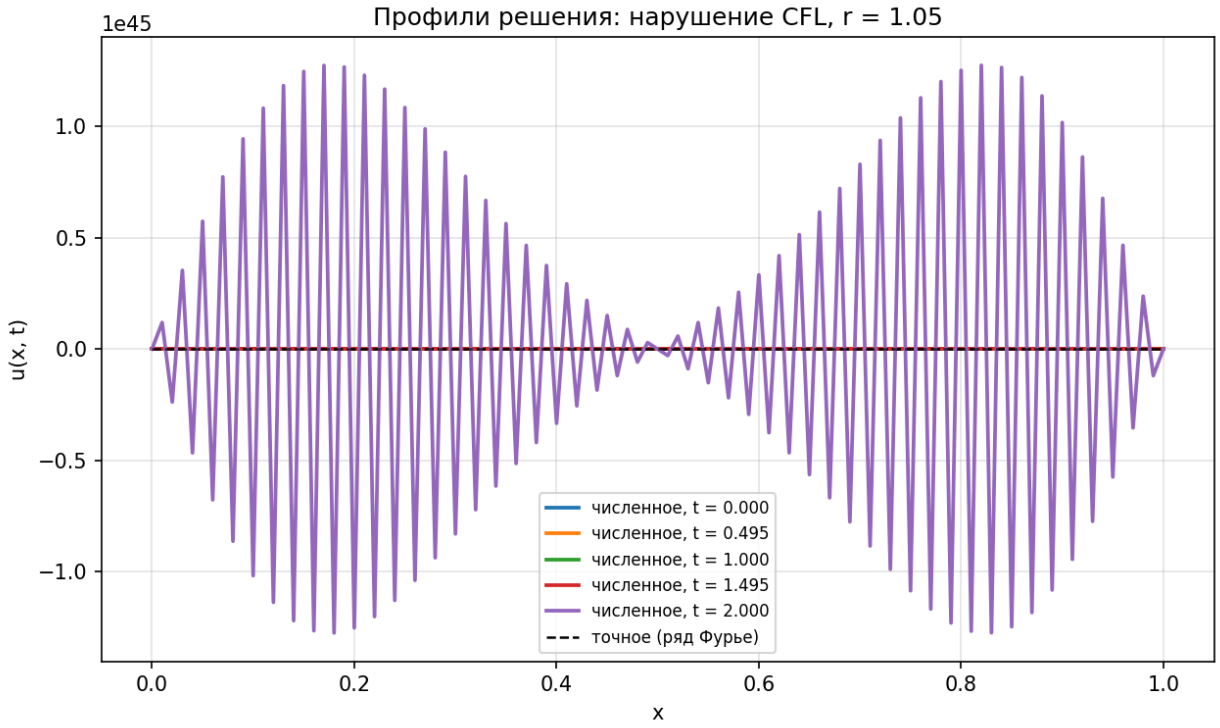


Рис. 14. Профили решения. Вариант 7: r = 1,05 > 1

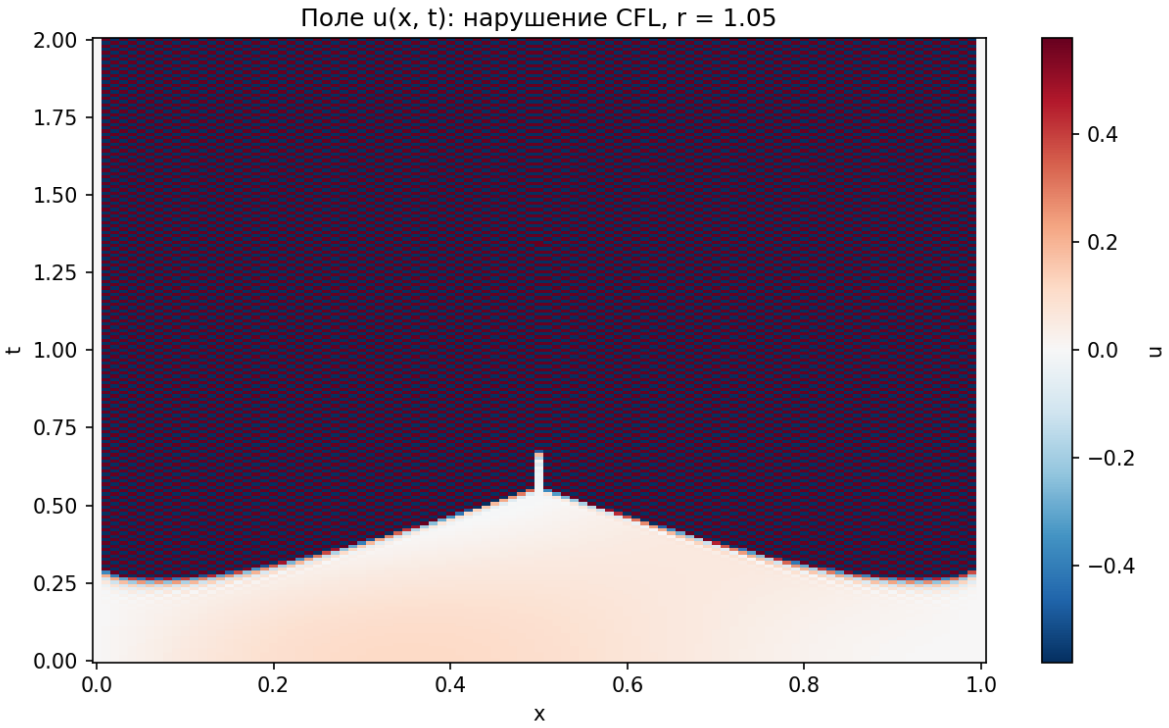


Рис. 15. Поле u(x, t). Вариант 7: r = 1,05 > 1

До t ≈ 0,3 решение ещё похоже на физическое, затем коротковолновая составляющая срывается. К t = 2 профиль — пила амплитуды порядка 10^{45}. На карте поля после срыва вся область зашкаливает (шкала обрезана, иначе раннюю стадию не видно).

Сравнительный анализ решений

Сравнение по параметру a (варианты 1–3). Начальное отклонение и нулевая скорость одни и те же, поэтому амплитуда max|u| ≈ 0,1158 во всех трёх расчётах совпадает. Меняется только характерный период 2/a. На картах поля это выглядит как «растяжение» или «сжатие» картины вдоль оси t. Численное решение следует за точным: максимальная абсолютная ошибка $7{,}9 \cdot 10^{-5}$ при a = 0,5, $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ при a = 1 и $2{,}6 \cdot 10^{-4}$ при a = 2. Рост ошибки при увеличении a связан с тем, что за то же физическое время волна проходит больший «фазовый путь», и вклад погрешности аппроксимации по времени накапливается, хотя шаг τ при этом даже уменьшали, чтобы сохранить r = 0,8. Во всех трёх случаях ошибка составляет доли процента от амплитуды.

Сравнение по начальной скорости (варианты 1 и 4). Добавление $\varphi_1 = 0{,}4\sin(\pi x)$ не ломает закрепление концов и не меняет период, но увеличивает амплитуду примерно в 1,4 раза (0,116 → 0,162). Это согласуется с первой модой: к коэффициенту $b_1 = 0{,}1$ добавляется $c_1 = 0{,}4 / (\pi a) \approx 0{,}127$, и амплитуда гармоники становится $\mathrm{sqrt}(b_1^2 + c_1^2) \approx 0{,}162$. Фаза колебания сдвигается: максимум отклонения уже не в начальный момент.

Сравнение по граничным условиям (варианты 1, 5 и 6). Ненулевое смещение конца — это постоянный приток энергии. Решение перестаёт быть чисто стоячей волной: появляется бегущая составляющая, идущая от возбуждаемого края и отражающаяся от противоположного. Левое и правое возбуждения одинаковой амплитуды 0,05 дают разный отклик из-за несимметрии начального отклонения $0{,}2(1 - x)\sin(\pi x)$. Для неодновременных граничных условий простого ряда Фурье по синусам уже недостаточно, поэтому в этих двух вариантах сравнение шло только между численными решениями.

Сравнение по устойчивости (варианты 1 и 7). Разница в числе Куранта всего 0,8 против 1,05, а поведение качественно разное: ограниченное гладкое решение против экспоненциального роста высокочастотной пилы. Практический вывод: перед счётом обязательно проверять $r \le 1$ и подбирать τ вместе с a и h, а не по отдельности.

Таблицы с параметрами расчётов

Таблица 1. Параметры сетки и результаты по вариантам

№	Содержание варианта	a	r	h	τ	N	N_t	T	max|u|	max|ошибки|	Устойчивость
1	Базовый: все $\varphi_i = 0$	1	0,8	0,01	0,008	100	250	2	0,1158	$1{,}49\cdot10^{-4}$	да
2	Меньшая скорость волны	0,5	0,8	0,01	0,016	100	125	2	0,1158	$7{,}87\cdot10^{-5}$	да
3	Большая скорость волны	2	0,8	0,01	0,004	100	500	2	0,1158	$2{,}57\cdot10^{-4}$	да
4	$\varphi_1(x) = 0{,}4\sin(\pi x)$	1	0,8	0,01	0,008	100	250	2	0,1624	$1{,}65\cdot10^{-4}$	да

5	$\varphi_2(t) = 0{,}05 \sin(2\pi t)$	1	0,8	0,01	0,008	100	250	2	0,1445	-	да
6	$\varphi_3(t) = 0{,}05 \sin(2\pi t)$	1	0,8	0,01	0,008	100	250	2	0,2092	-	да
7	Нарушение CFL	1	1,053	0,01	0,0105	100	190	2	$\sim 10^{45}$	$\sim 10^{45}$	нет

Для вариантов 5 и 6 точное решение рядом Фурье не строилось из-за неоднородных граничных условий.

Таблица 2. Функции φ_i, использованные в расчётах

№	$\phi_1(x)$	$\varphi_2(t)$	$\varphi_3(t)$
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0,4	sin(πx)	0
5	0	0,05 * sin(2πt)	0
6	0	0	0,05 * sin(2ПЂt)
7	0	0	0

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

1. Явная схема «крестик» успешно решает смешанную задачу для волнового уравнения. При r = 0,8 и h = 0,01 численное решение на закреплённых концах совпадает с рядом Фурье с ошибкой порядка 10^{-4}, то есть доли процента от амплитуды.

2. Первый слой нельзя брать «на глаз»: формула Тейлора с заменой u_{tt} на $a^2 u_{xx}$ сохраняет второй порядок по времени и не портит сравнение с точным решением.

3. Параметр a задаёт скорость волны и период колебаний $T_1 = 2/a$. Амплитуда при нулевой начальной скорости от a не зависит: одна и та же начальная «потенциальная» энергия просто «переливается» быстрее или медленнее.

4. Ненулевая начальная скорость увеличивает амплитуду и сдвигает фазу, не меняя граничных условий. Ненулевое движение конца запускает бегущие волны и нарушает чисто стоячий режим; из-за множителя $(1 - x)$ в начальном условии левый и правый концы влияют на картину неодинаково.

5. Устойчивость схемы полностью определяется числом Куранта $r = a\tau/h$. При $r \leq 1$ решение ограничено, при $r > 1$ оно за конечное время разрушается высокочастотной неустойчивостью. Шаги h и τ нужно выбирать согласованно, с проверкой CFL.

6. Для одномерного волнового уравнения схема «крестик» — естественный рабочий метод: шаблон простой, реализация короткой программы, порядок $O(h^2 + \tau^2)$ и прозрачный критерий устойчивости.

Поставленная задача выполнена: построена компьютерная модель струны, реализована явная разностная схема, проведены расчёты базового варианта и серии исследований по a, φ_i и устойчивости. Результаты согласуются с теорией метода конечных разностей для уравнений гиперболического типа.